

선박에너지효율설계지수의 계산(제3조제1항 관련)

1. " C_F "는 연료 1그램(g)을 소비할 때 배출되는 이산화탄소의 양(g)을 나타내는 무차원 환산계수로서 그 값은 다음 표에 따른다. 아래첨자 ME 및 AE는 각각 주기관 및 보조기관을 말한다.

연료의 종류	연료의 범주	C_F (t-CO ₂ /t-Fuel)
가. 경유/휘발유	DMX, DMA, DMZ, DMB	3.206
나. 경질연료유(LFO)	RMA, RMB, RMD	3.151
다. 중질연료유(HFO)	RME, RMG, RMK	3.114
라. 액화석유가스(LPG)	프로판(Propane)	3.000
	부탄(Butane)	3.030
마. 액화천연가스(LNG)	-	2.750
바. 메탄올(Methanol)	-	1.375
아. 에탄올(Ethanol)	-	1.913

비고

- 1) "연료"는 질소산화물기술코드에 따른 질소산화물 배출관련 기록부에 포함되거나 이후 포함될 시험보고서에서 연료소비량을 결정할 때 사용되는 연료를 말한다.
 - 2) 가목부터 다목까지의 연료의 종류에 대한 "연료의 범주"는 「KS M ISO 8217-연료(F등급)-선박유의 규격」에 따른 범주를 말한다.
 - 3) 이중연료를 사용하는 주기관 또는 보조기관을 설치한 선박의 경우에는 해당 되는 각각의 C_F 값을 적용하여 이산화탄소 발생량을 계산한다.
2. " V_{ref} "는 기준 속력이라고 하며, 수심이 깊고 제3호 가목 및 다목에 따른 운송능력에 상응하는 조건(여객선 및 로로여객선은 하기만재할수선 조건을 말한다)에서 제4호에 따른 주기관 추마력 상태에서 측정된 선박 속력(knots)을 말한다. 이 경우 해상 상태는 바람과 파도가 없는 잔잔한 것으로 가정한다.
3. "운송능력"은 다음 각 목에 따른다.
- 가. 여객선 및 크루즈여객선: 「선박법」 제3조제1항제1호에 따른 국제총톤수
 - 나. 컨테이너선: 재화중량의 70%
 - 다. 가목 및 나목 외의 선박: 재화중량
4. "P"는 주기관 또는 보조기관의 출력(kW)으로 다음 각 목과 같다. 아래첨자 "ME"와 "AE"는 각각 주기관과 보조기관을 말하며, $\sum_{i=1}^{nME}$ 는 여러 대의 기관을 모두 더하는 것을 말한다.
- 가. $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 연속최대출력(MCR)의 75%로 한다. 단, 디젤-전기 추진방식 및 증기터빈 추진방식의 LNG 운반선의 경우는 아래와 같이 계산한다.
 - 1) 디젤-전기 추진방식

$$P_{ME(i)} = 0.83 \times \frac{MPP_{Motor(i)}}{\eta_{(i)}}$$

여기서, $MPP_{Motor(i)}$ 는 증서상 기술된 전동기의 정격 출력이며 $\eta_{(i)}$ 는 전기효율로 EED

I 계산 시 91.3%를 적용하며, 91.3% 이상의 값을 적용하는 경우에는 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에 의해 승인된 방법에 따른 계측값이 적용되어야 한다.

2) 증기터빈 추진 방식의 $P_{ME(i)}$ 는 연속최대출력($MCR_{SteamTurbine}$)의 83%로 한다.

나. 가목에도 불구하고 축발전기가 설치된 경우의 $P_{ME(i)}$ 는 다음 중 어느 하나의 값으로 한다. 이 경우 $P_{PTO(i)}$ 는 각 축발전기 정격출력의 75%로 하고 증기터빈에 설치된 축발전기의 경우는 정격출력(MCR)의 83%로 한다.

1) 다음 계산식에 따른 값. 이 경우 $\sum P_{ME(i)}$ 의 계산을 위한 최대로 공제할 수 있는 $\sum P_{PTO(i)}$ 의 값은 사목에 따른 P_{AE} 의 값을 초과할 수 없다.

$$\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)} = 0.75 \times (\sum MCR_{ME(i)} - \sum P_{PTO(i)})$$

여기서, $\sum P_{PTO(i)}$ 는 다음의 조건을 만족해야 한다.

$$0.75 \times \sum P_{PTO(i)} \leq P_{AE}$$

2) 추진계통이 검증된 기술적 수단에 의해 제한된 것보다 높은 정격출력의 기관이 설치된 경우에는 기준 속력(V_{ref})의 결정 및 선박에너지효율설계지수의 계산 시 제한된 출력의 75%의 값

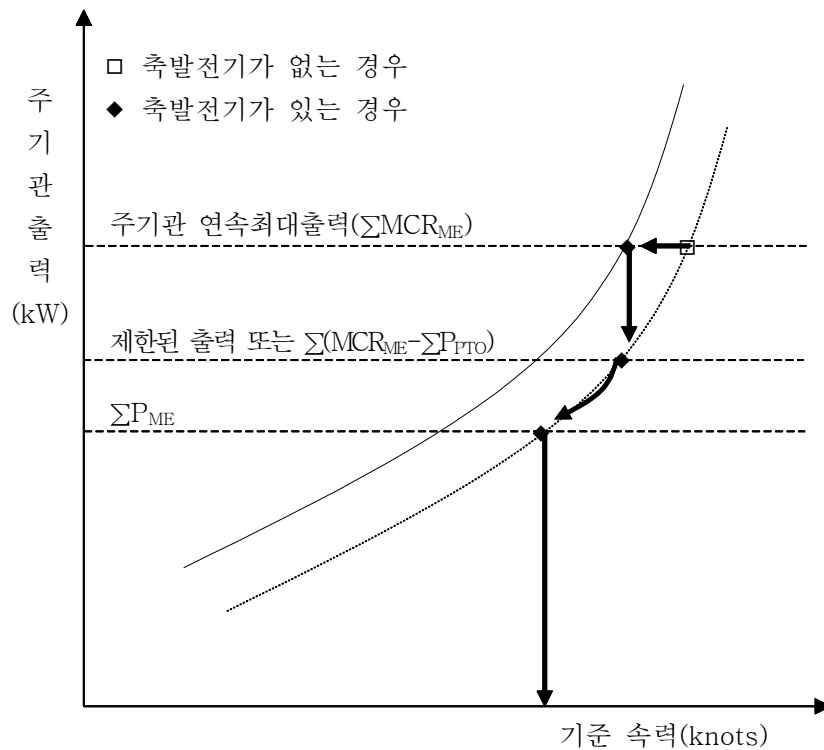


그림 $P_{ME(i)}$ 값 계산을 위한 이해도

다. 축전동기가 설치된 경우에는 다음에 따른다.

1) 축전동기가 설치된 경우의 $P_{PTI(i)}$ 는 각 전동기의 정격출력 소비량을 발전기의 가중평균효율(η_{Gen})로 나눈 값의 75%로 다음 계산식과 같다. 다만, 증기터빈에 설치된 축전동기의 경우 각 전동기의 정격출력소비량을 발전기의 가중평균효율로 나눈 값의 83%로 한다.

$$\sum P_{PTI(i)} = \frac{\sum (0.75 \cdot P_{SM,max(i)})}{\eta_{Gen}}$$

여기서, $P_{SM,max}$ 는 각 축전동기의 정격출력 소비량

η_{Gen} 은 발전기의 가중평균효율

2) 기준 속력(V_{ref})에서의 추진출력은 다음 계산식에 따라 계산된다.

$$\sum P_{ME(i)} + \sum P_{PTI(i), Shaft}$$

$$\text{여기서, } \sum P_{PTI(i), Shaft} = \sum (0.75 \cdot P_{SM, max(i)} \cdot \eta_{PTI(i)})$$

$\eta_{PTI(i)}$ 는 설치된 각 축전동기의 효율

3) 2)에 따른 추진출력이 검증된 기술적 수단에 의해 제한된 출력의 75%를 넘으면, 제한된 출력의 75%는 기준 속력(V_{ref})의 결정 및 선박에너지효율설계지수의 계산을 위한 총 추진출력으로 사용한다.

4) 축전동기의 계통 효율이 검증된 문서로서 제공되는 경우 축전동기의 계통효율은 배전반에서 축전동기 사이에 있는 설비에서의 에너지 손실을 고려할 수 있다.

라. 축발전기와 축전동기가 겸용으로 사용되는 경우에는 해상에서 선박이 정상운전 시 사용되는 값을 계산에 사용한다.

마. $P_{eff(i)}$ 는 기관 출력의 75%에서 추진을 위한 혁신적인 기계적 에너지효율 기술의 출력을 말하며, 다음 각 호와 같이 적용한다.

1) 축에 직결되어 기계적으로 회수되는 폐 에너지는 기술의 효과가 기준속력(V_{ref})에 반영되어 있기 때문에 측정하지 않는다.

2) 다수의 엔진이 설치된 경우에는 C_F 및 SFC는 모든 엔진의 출력 가중 평균값을 적용한다.

3) 이중연료를 사용하는 엔진이 설치된 경우, C_F 및 SFC는 각각 같은 별표 제1호 및 5호에 따라 계산되어야 한다.

바. $P_{AEff(i)}$ 는 $P_{ME(i)}$ 에서 측정된 값으로서 혁신적인 전기적 에너지효율 기술에 의해 감소된 보조기관 출력을 말한다.

사. P_{AE} 는 기준 속력(V_{ref})으로 항해하는 조건에서의 선박의 추진 및 선내 거주에 필요한 전력(주기 관과 관련된 펌프, 항해설비 및 거주설비 등을 말하며, 스러스터, 화물펌프, 하역장치, 선박평형수 펌프, 냉동기 및 화물창 송풍기와 같은 화물유지 장치는 포함하지 않는다)을 포함하여 해상에서의 상용최대부하(normal maximum sea load)에 전원을 공급하기 위해 필요한 보조기관의 출력을 말하며, 다음과 같이 계산한다.

1) 총 추진출력($\sum MCR_{ME(i)} + \frac{\sum P_{PTI(i)}}{0.75}$)이 10,000kW 이상인 경우

$$P_{AE(\sum MCR_{ME(i)} \geq 10,000KW)} = \left(0.025 \times \left(\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)} + \frac{\sum_{i=1}^{nPTI} P_{PTI(i)}}{0.75} \right) \right) + 250$$

2) 총 추진출력($\sum MCR_{ME(i)} + \frac{\sum P_{PTI(i)}}{0.75}$)이 10,000kW 미만인 경우

$$P_{AE(\sum MCR_{ME(i)} < 10,000KW)} = \left(0.05 \times \sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)} + \frac{\sum_{i=1}^{nPTI} P_{PTI(i)}}{0.75} \right)$$

3) 정상운전 중 화물창의 압력유지를 목적으로 재액화장치 또는 압축기가 설치된 LNG 운반선의 경우, 상기 1) 및 2)의 P_{AE} 계산식에 아래의 해당 하는 계산식을 추가한다.

(1) 재액화장치가 설치된 경우

$$CargoTankCapacity_{LNG} \times BOR \times COP_{reliquefy} \times R_{reliquefy}$$

여기서, $CargoTankCapacity_{LNG}$ 는 LNG 화물 탱크의 용적(m^3), BOR은 제조사양서에 언급된 선박에서의 1일당 설계된 기화가스율, $COP_{reliequfy}$ 은 단위체적당 증발가스를 액화하는데 필요한 설계 동력 계수

$$COP_{reliequfy} = \frac{425(kg/m^3) \times 511(kJ/kg)}{24(h) \times 3600(sec) \times COP_{cooling}}$$

$COP_{cooling}$ 은 재액화 설계 동력 계수로 0.166을 적용한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하거나 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 경우에는 제조사에서 계산된 계산값을 적용 할 수 있다.

$R_{reliequfy}$ 은 전체 기화가스(BOG) 중 액화된 BOG의 비율

$$R_{reliequfy} = BOG_{reliequfy} / BOG_{total}$$

(2) 직접 디젤추진 방식 또는 디젤-전기 추진방식으로 압축기를 이용하여 BOG를 2행정 이중연료 엔진에 공급하는 LNG 운반선의 경우

$$+ COP_{comp} \times \sum_{i=1}^{nME} SFC_{ME(i), gasmode} \times \frac{P_{ME(i)}}{1000}$$

COP_{comp} 는 압축기 설계 성능 값으로 0.33(kWh/kg)을 적용한다. 다만, 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 경우 제조사에서 계산된 값을 적용할 수 있다.

(3) 직접 디젤추진 방식 또는 디젤-전기 추진방식으로 압축기를 이용하여 BOG를 4행정 이중연료 엔진에 공급하는 LNG 운반선의 경우

$$+ 0.02 \times \sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)}$$

다만, 전기추진 방식의 LNG운반선의 경우 $MCR_{ME(i)}$ 을 대신해서 $MPP_{motor(i)}$ 를 적용하고 증기 급수시스템에 종속된 터빈 발전기를 이용하여 전력을 주로 공급하는 증기터빈 추진 방식의 LNG운반선의 경우는 P_{AE} 를 "0"으로 간주 할 수 있다.

(4) 상기 1)부터 3)까지로 계산한 P_{AE} 보조부하전력이 정상 운항 중 사용되는 실 소모전력과 차이가 큰 경우, P_{AE} 는 기준속력에서의 정상운전 중 전력조사표에 따른 소모전력값으로 추정한다.

5. SFC는 엔진 및 증기터빈의 검증된 연료소비율(g/kWh)을 말하며, 다음 각 목에 따른다. 이 경우 아래첨자 ME 및 AE는 각각 주기관 및 보조기관을 말한다.

가. 질소산화물기술코드에 따른 시험주기 E2 또는 E3로 승인된 기관의 연료소비율($SFC_{ME(i)}$)은 질소산화물배출관련 기록부 상의 시험성적서에 기록된 기관의 연속최대출력 또는 정격토크의 75%에서의 값으로 한다.

나. 질소산화물기술코드에 따른 시험주기 D2 또는 C1으로 승인된 기관의 연료소비율($SFC_{AE(i)}$)은 질소산화물배출관련 기록부 상의 시험성적서에 기록된 기관의 연속최대출력 또는 정격토크의 50%에서의 값으로 한다.

다. 별표 5 다목에 따라 가스연료를 주 연료로 사용하는 경우에는 가스연료 모드의 SFC 값을 적용해야 하며, 가스연료모드에 따른 질소산화물배출관련 기록부 승인을 받지 못한 엔진이 설치된 경우, 제조사에서 계산된 SFC값을 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 후 사용할 수 있다.

라. 가목부터 다목까지에도 불구하고 설계단계에서 질소산화물배출관련 기록부상의 시험성적서를 확인할 수 없는 경우에는 기관제조자가 증명하고 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)이 인정하는 값으로 한다.

마. 질소산화물배출관련 기록부가 없는 출력 130kW 이하의 기관은 기관제조자가 증명하고 해양수산부장관이 인정하는 연료소비율로 한다.

바. 연료소비율은 「내연기관-기관 출력의 결정 및 측정방법-일반 요구사항」(KS R ISO15550) 및

「왕복 내연 기관-성능-제1부: 출력, 연료 소비량과 윤활유 소비량의 표기 및 시험방법-일반 용도의 기관에 대한 추가 요구 조건」(KS RISO3046-1)에 언급된 연료유의 표준저위발열량(42,700kJ/kg)을 이용하여 표준조건에 상응하는 값으로 보정해야 한다.

사. SFC_{AE} 는 각 기관(i)들의 $SFC_{AE(i)}$ 값의 가중 평균값으로 한다.

아. 연료소비율이 kJ/kWh 단위로 계측된 천연가스를 연료로 사용하는 기관은 「국가 온실가스 인벤토리 작성을 위한 2006 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 가이드라인」에 규정되어 있는 천연가스의 표준저위발열량(48,000kJ/kg)을 이용하여 연료소비율을 g/kWh로 보정한다.

자. 증기터빈의 SFC 값은 제작사에서 계산되어야 하며 이 값은 해양수산부장관이 인정 하거나 또는 그 업무를 대행하는 대행기관의 검증을 받아야 하며 계산식은 아래와 같다.

$$SFC_{steamturbine} = \frac{Fuel\ Consumption}{\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)}}$$

여기서, Fuel Consumption은 시간당 보일러의 연료소모량으로 증기 급수시스템에 종속된 터빈 발전기를 이용하여 전력을 주로 공급하는 선박의 경우, P_{ME} 및 사항과 관련된 전력부하를 고려해야 한다.

6. f_j 는 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수로서 다음 각 목과 같다.

가. 내빙선박(ice-classed ships)을 위한 출력보정계수(f_j)는 다음 표에 따른 f_{j0} 와 $f_{j,min}$ 의 값 중 큰 값으로 하며, $f_{j,max}$ 는 1.0을 초과해서는 안 된다.

1) 내빙등급에 따른 출력보정계수 산정기준 표

선종	f_{j0}	내빙등급에 따른 $f_{j,min}$			
		IA Super	IA	IB	IC
유조선	$\frac{17.444 * DWT^{0.5766}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.2488 * DWT^{0.0903}$	$0.4541 * DWT^{0.0524}$	$0.7783 * DWT^{0.0145}$	$0.8741 * DWT^{0.0079}$
산적화물선	$\frac{17.207 * DWT^{0.5705}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.2515 * DWT^{0.0851}$	$0.3918 * DWT^{0.0556}$	$0.8075 * DWT^{0.0071}$	$0.8573 * DWT^{0.0087}$
일반화물선	$\frac{1.974 * DWT^{0.7987}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.1381 * DWT^{0.1435}$	$0.1574 * DWT^{0.144}$	$0.3256 * DWT^{0.0922}$	$0.4966 * DWT^{0.0583}$
냉동운반선	$\frac{5.598 * DWT^{0.696}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.5254 * DWT^{0.0357}$	$0.6325 * DWT^{0.0278}$	$0.7670 * DWT^{0.0159}$	$0.8918 * DWT^{0.0079}$

2) 1)에도 불구하고, 이미 선박에너지효율설계지수 검사를 받은 선박의 크기와 형태를 동일하게 설계 및 건조하는 내빙선박의 f_j 는 아래의 식에 따라 새로운 내빙선박의 출력을 사용하여 계산할 수 있다.

$$f_j = \frac{P_{OW}}{P_{iceclass}}$$

여기서 $P_{iceclass}$ 는 새로운 내빙선박의 추진력보정계수
 P_{OW} 는 기존선박의 추진력 보정계수

다만, 추진력보정계수 계산 시 사용되는 V_{ref} 는 제4호에 따라 기존선박에 설치된 엔진의 축마력에 따라 측정되어야 한다.

나. 이중 추진장치를 가진 셔틀탱커(재화중량 8만톤 이상 16만톤 이하인 선박으로 한정한다)는 0.77로 한다.

다. 로로 화물선 및 로로 여객선의 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수는 다음과 같다.

$$f_{jRORO} = \frac{1}{F_{nL}^{\alpha} \cdot \left(\frac{L_{pp}}{B_s}\right)^{\beta} \cdot \left(\frac{B_s}{d_s}\right)^{\gamma} \cdot \left(\frac{L_{pp}}{\nabla^{\frac{1}{3}}}\right)^{\delta}}$$

여기서, $f_{jRORO} > 1$, $f_j = 1$

$F_{nL} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref}}{\sqrt{L_{pp} \cdot g}}$ 및 α , β , γ 및 δ 의 값은 아래의 표와 같다

선종	α	β	γ	δ
로로화물선	2.00	0.50	0.75	1.00
로로여객선	2.50	0.75	0.75	1.00

라. 일반화물선의 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수는 다음과 같다.

$$f_j = \frac{0.174}{Fn_{\nabla}^{2.3} \cdot C_b^{0.3}}$$

여기서, $f_{jRORO} > 1$ 이면 $f_j = 1$

$Fn_{\nabla} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref}}{\sqrt{g \cdot \nabla^{\frac{1}{3}}}}$ 이며 $Fn_{\nabla} > 0.6$ 이면 $Fn_{\nabla} = 0.6$.

$$C_b = \frac{\nabla}{L_{pp} \cdot B_s \cdot d_s}$$

마. 가목부터 라목까지 이외의 선박은 1.0으로 한다.

7. f_W 는 파고, 파진동수 및 풍속을 대표하는 해상상태(예. 보퍼트 풍력 계급 6)에서의 선박속력 감소를 나타내는 무차원 계수로서 다음에 따른다.

가. 「해양환경관리법」 제41조의2에 따라 계산하는 선박에너지효율설계지수에서 f_W 는 1.0으로 한다.

나. f_W 는 다음의 어느 하나의 방법으로 정해진 경우 그 값으로 한다. 이 경우 선박에너지효율설계지수의 값은 "attained EEDIweather"로 표시해야 하며 1)에 따라 계산된 선박에너지효율설계지수와 구별될 수 있도록 선박에너지효율설계지수관련 기록부에 표시되어야 한다.

1) f_W 는 대표적인 해상조건에서 선박의 모의실험으로 결정. 이 경우 모의실험방법은 국제해사기구 에 의해 개발된 지침서에 따라야 하고, 개별선박을 위한 방법 및 결과는 해양수산부장관의 검증을 받아야 한다.

2) 모의실험이 시행되지 않는 경우 f_W 는 국제해사기구에 의해 개발된 「각각의 해상조건에서 선박속력 하락 계수 f_W 계산을 위한 지침서」의 "표준 f_W "의 표-곡선으로 결정

8. $f_{eff(i)}$ 는 선박에너지효율을 향상시키기 위한 각 혁신기술의 가동률이다. 다만, 폐에너지 회수장치의

$f_{\text{eff}(i)}$ 는 1.0으로 하고 선박에너지효율설계지수의 계산은 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 21의2 비고 제1호에 따른 질소산화물 배출규제해역 외의 항해조건을 기준으로 한다.

9. f_i 는 운송능력에 있어서 기술적 또는 규정상 제한을 위한 운송능력 보정계수로서 다음과 같다. 다만, 운송능력 보정계수가 필요하지 않으면 1.0으로 한다.

가. 재화중량톤수로 선박의 크기를 분류하는 내빙등급 선박의 운송능력보정계수 f_i 는 다음의 식과 같이 계산한다.

$$f_i = f_{i(\text{iceclass})} \cdot f_{iC_b}$$

1) 선박의 내빙등급에 따른 용량보정계수 $f_{i(\text{iceclass})}$ 는 아래의 표에 따라 계산한다.

내빙등급	$f_{i(\text{iceclass})}$
IC	$f_{i(IC)} = 1.0041 + 58.5/DWT$
IB	$f_{i(IB)} = 1.0067 + 62.7/DWT$
IA	$f_{i(IA)} = 1.0099 + 95.1/DWT$
IA Super	$f_{i(IAS)} = 1.0151 + 228.7/DWT$

비고

내빙등급 간의 대응관계에 대한 추가 규정은 헬싱키위원회(HELCOM)의 권고 25/7에 따른다.

2) 1)에도 불구하고, 모든 내빙등급 선박의 용량보정계수 $f_{i(\text{iceclass})}$ 는 나목의 계산식을 이용하여 계산 할 수 있다.

3) 향상된 극지해역 운항능력을 보유한 산적화물선, 유조선, 일반화물선에 적용되는 보정계수 f_{iC_b} 는 다음의 계산식에 따라 계산한다. 다만, 1.0 보다 작은 경우나 산적화물선, 유조선, 일반화물선을 제외한 선종의 경우 1.0으로 한다.

$$f_{iC_b} = \frac{C_{b \text{ referencedesign}}}{C_b}$$

산적화물선, 유조선, 일반화물선의 평균 블록계수 $C_{b \text{ referencedesign}}$ 는 아래의 표에 따른다.

선종	선박크기(재화중량톤수)에 따른 $C_{b \text{ referencedesign}}$				
	10,000 미만	25,000 미만	55,000 미만	75,000 미만	75,000 이상
산적화물선	0.78	0.80	0.82	0.86	0.86
유조선	0.78	0.78	0.80	0.83	0.83
일반화물선	0.80				

나. 선박 특유의 자발적 구조강화에 따른 계수 f_{iVSE} 는 다음에 따른다.

1) f_{iVSE} 의 계산을 위한 계산식은 다음과 같다.

$$f_{iVSE} = \frac{DWT_{\text{reference design}}}{DWT_{\text{enhanced design}}}$$

여기서,

$$DWT_{\text{reference design}} = \Delta_{\text{ship}} - \text{lightweight}_{\text{referencedesign}}$$

여기서, $DWT_{reference\ design}$ 는 기준 설계 시 재화중량. 구조강화를 적용하기 전의 재화중량을 말한다.

Δ_{ship} 은 선박의 배수량(이하 같다)

$lightweight_{reference\ design}$ 는 기준 설계시 경화중량

$$DWT_{enhanced\ design} = \Delta_{ship} - lightweight_{enhanced\ design}$$

여기서, $DWT_{enhanced\ design}$ 는 강화된 설계 시 재화중량. 구조 강화 후 재화중량으로 구조 강화에 따라 추가된 강재 중량의 증가량을 반영한 재화중량을 말한다.

$lightweight_{enhanced\ design}$ 는 강화된 설계 시 경화중량

2) 재료의 변경(예, 알루미늄재에서 강재로 변경 등) 및 같은 재료로서 등급의 변경(예, 강종, 등급, 특성 및 조건 등)은 f_{IVSE} 의 계산에 적용하지 않는다.

3) 선박의 구조 강화 전후를 반영한 각각의 선체구조도면을 해양수산부장관에게 제출해야 하며, 각 도면은 다른 법령에 따른 규정을 준수한 것이어야 한다. 이 경우 각각의 선체구조도면의 제출을 대신하여 자발적인 구조 강화에 대한 상세 설명이 포함된 선체구조도면(기준 설계 도면) 1부를 제출할 수 있다.

다. 국제선급연합회(IACS)의 공통구조규칙(CSR, Common Structural Rules)에 따라 건조된 산적화물선 및 유조선의 운송능력 보정계수 f_{iCSR} 는 다음 계산식을 적용한다.

$$f_{iCSR} = 1 + \frac{0.08 \cdot LWT_{CSR}}{DWT_{CSR}}$$

여기서, LWT_{CSR} 은 경화중량

DWT_{CSR} 은 재화중량

라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 선종의 선박 외의 선박의 f_i 는 1.0으로 한다.

10. f_c 는 용적 보정계수로서 다음과 같다. 다만, 부피 보정계수가 필요하지 않으면 1.0으로 한다.

가. 위험화학품산적운송선의 f_c 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에 따른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)을 나눈 값을 말한다.

1) 용적비(R)이 0.98 미만인 경우: $f_c = R^{-0.7} - 0.014$

2) 용적비(R)이 0.98 이상인 경우: 1.000

나. 액화천연가스를 산적하여 운송하기 위해 건조 또는 개조되어 사용되는 직접 디젤구동 추진장치를 가진 가스운반선의 f_{cLNG} 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에 따른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)을 나눈 값을 말한다. 다만, 이 보정계수는 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 20의2에 따른 가스운반선에 적용되며, LNG 운반선에는 적용하지 않는다.

$$f_{cLNG} = R^{-0.56}$$

다. 재화중량톤수(DWT)/국제총톤수(GT)의 비가 0.25 미만인 로로여객선의 경우에는 아래와 같이 용적 보정계수를 계산한다.

$$f_{cRopax} = \left(\frac{\left(\frac{DWT}{GT} \right)}{0.25} \right)^{-0.8}$$

라. R 값이 0.55 보다 작은 산적화물선의 f_c 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에 따른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)으로 나눈 값이다.

$$f_{cBulk} = R^{-0.15}$$

※ 비고

1. "이중 추진장치를 가진 셔틀탱커"란 해상의 유전 또는 가스전에서 원유 또는 가스를 받아 육상의 원유저장시설로 운반하는 목적으로 사용되는 선박으로서 자동위치제어 및 이중 추진장치에 관한 선급부호 요건에 만족하는 2대의 기관과 2개의 추진기를 설치하고 있는 선박을 말한다.
2. "위험화학품산적운송선"이란 국제산적화학물코드(IBC Code)의 제17장에 등재된 액체 화물을 운송하기 위하여 건조 또는 개조된 선박을 말한다.
3. "헬싱키위원회(HELCOM, The Baltic Marine Environment Protection Commission)"란 발트해 지역의 해양환경 보호를 위한 정부간 단체를 말한다.

11. 크레인 등이 설치된 일반화물선에 적용되는 보정계수 f_l 은 다음에 따른다.

$$f_l = f_{crane} \cdot f_{sideloader} \cdot f_{ro-ro}$$

여기서, 크레인이 설치되지 않은 경우 $f_{crane} = 1$
 $sideloader$ 가 설치되지 않은 경우 $f_{sideloader} = 1$
 $ro-ro ramp$ 가 설치되지 않은 경우 $f_{ro-ro} = 1$

$$f_{crane} = 1 + \frac{\sum_{n=1}^n (0.0519 \cdot SWL_n \cdot Reach_n + 32.11)}{\text{운송능력}}$$

여기서, SWL 은 제조사양서가 기재된 안전 작동 하중
 $Reach$ 는 안전 작동 하중이 적용되는 거리
 N 은 크레인의 개수

$$f_{sideloader} = \frac{\text{운송능력}_{No sideloader}}{\text{운송능력}_{sideloader}}$$

$$f_{RoRo} = \frac{\text{운송능력}_{No RoRo}}{\text{운송능력}_{RoRo}}$$

여기서, $sideloader$ 와 $ro-ro ramp$ 에
 대한 중량 계산은 직접계산으로 구함

12. IA Super 와 IA 내빙등급을 가지는 선박에 대한 보정계수 f_m 은 1.05 로 한다.